

Selección del solenoide del impactador

24/09/2026 · Matías Gaviño

1 Resultados

Criterio (rev. 2): sección ≤ 11 mm como límite absoluto (ideal ≤ 10 mm), largo libre, carrera $S = 4$ mm de la que se recorre el **60 %** (2,4 mm) antes del impacto: el impactador toca la cuña a **1,6 mm del tope**. Se buscó en 14 fabricantes; solo seis modelos de calidad industrial entran en 11 mm. Curvas extraídas de las hojas oficiales con 02489-00-MC005/calculo.py; valores estáticos ($\eta = 1$).

Candidato	Sección [mm]	Tipo	Resorte	W [mJ]	$F_{\text{imp}}/F_{\text{ini}}$	Vida declarada	Compra en AR
Takaha CA0422	9,8×10,8	pull	no	5,1^a	1,24	no publica	fácil
Transmotec K0420S	7,5×11	push, enclav.	sí	$\geq 3,4$	2,2	500 000	media
Ledex B12P (13 W)	8,1×10,2	push	no	2,3	3,8	sin cifra ^b	fácil
Geeplus RD-A420	9,8×10,8	pull	no	2,3	3,4	>250 000	media
MSS S-10-38-H	Ø9,7	push	no	$\approx 2^c$	$\approx 2,4$	no publica	media
NSF SDO-0421L	9,8×10,8	pull	no	1,7	4,0	500 000 mín.	media

Tabla 1: Resumen para $S = 4$ mm, 60 % de recorrido. W : trabajo entre $x = 4,0$ y 1,6 mm. Objetivo: 3–5 mJ. ^aLa curva publicada llega a 3 mm; de 3 a 4 mm se extrapoló (con $S = 3$ mm, medido: 4,1 mJ). ^bCatálogo: «hasta 3 M según tamaño». ^cLectura aproximada del gráfico (± 30 %).

- **Solo el Takaha CA0422 llega al objetivo sin sobreexcitar:** 5,1 mJ en 2,4 mm con 24 W (6 % ED), y su fuerza es la más pareja de todas: varía $\times 1,24$ (2,34 N al impacto, 1,89 N al inicio). Es de **tracción, sin resorte**, 9,8×10,8 mm, USD 9,11. **Pendientes:** curva publicada solo hasta 3 mm (pedir a Takaha la de 3–4 mm), vida y masa del émbolo no publicadas, y el sentido del golpe (hace falta versión de empuje o una inversión mecánica).
- **Los demás quedan en 1,7–3,4 mJ:** con 4 mm de carrera el recorrido útil cae en la zona de poca fuerza de las curvas cónicas. Ledex B12P, RD-A420 y NSF SDO-0421L multiplican su fuerza por 3,4–4,0 en la ventana (fuerza dispareja).
- **Transmotec K0420S** es el único de **empuje con resorte** y curva medianamente pareja ($\times 2,2$), pero es de enclavamiento (imán permanente), da 500 000 ciclos y no tiene CE ni UL.
- **Calidad:** ninguno de los que entran en 11 mm declara millones de ciclos. Los Geeplus y Shindengen push-pull con buje tratado (>5 M) empiezan en Ø11,3 mm (110C) y quedan fuera por sección.
- **Argentina:** ninguna de estas marcas se encontró en venta local; se importan. Takaha (tienda propia, DHL) y Ledex (DigiKey, stock) son los más simples. El régimen de pequeños envíos admite **hasta 3 unidades iguales por envío y sin fin comercial**; para lotes de ensayo la empresa debe importar con CUIT (sección 7).
- **Siguiente paso:** comprar 3 CA0422 (bobina 24 Ω) y 3 Ledex B12P-255-B-3 como referencia de empuje; pedir a Takaha la curva hasta 4 mm, la masa del émbolo, la vida y una variante de empuje; en banco medir velocidad al impacto con sobreexcitación controlada (sección 9.2).

2 Requisitos

El solenoide acciona el impactador del *Wedge Tap Test*: golpea las cuñas del estator y se mide la respuesta vibratoria. Tiene que entregar un **impacto de energía conocida y repetible**. Esta revisión (rev. 2) incorpora los requisitos pedidos el 24/09/2026 sobre la primera versión de la nota.

Requisito	Valor	Consecuencia
Sección transversal	≤ 11 mm sin excepción ; ideal ≤ 10 mm	descarta todos los tubulares Geeplus/Shindengen ($\varnothing \geq 11,3$), CA0425 (12 mm), Kendrion, MSA
Largo	libre (puede superar 25 mm)	admite tubulares largos y bastidores de 21–26 mm
Carrera	4 mm en lo posible	ventana de cálculo $S = 4$ mm
Uso de la carrera	60 % (= 2,4 mm)	impacto a $0,4 S = 1,6$ mm del tope: nunca toca el tope
Fuerza	pareja en el recorrido	se mide $F_{\text{imp}}/F_{\text{ini}}$ y la dispersión
Energía	3–5 mJ, ajustable	$W \geq 5$ mJ con margen para $\eta < 1$
Calidad	industrial, millones de ciclos	vida declarada, marca con hoja de datos completa
Compra	evaluar Argentina	canal, stock, régimen de importación

3 Método

Con x la distancia al tope magnético ($x = 0$: émbolo asentado), carrera S y fracción recorrida $f = 0,6$:

$$W = \int_{(1-f)S}^S F(x) dx, \quad \bar{F} = \frac{W}{fS}, \quad \text{uniformidad} = \frac{F((1-f)S)}{F(S)}, \quad E_c = \eta W = \frac{1}{2} m_{\text{ef}} v^2.$$

η (subida de corriente, fuerza contraelectromotriz, fricción, resorte) se mide en banco.

Dato	Valor	Origen
Carrera S / impacto	4,0 mm / a 1,6 mm del tope	requisito
Curva usada	pulso: 10 % ED; Takaha 24 W (6 %)	hojas de datos
Takaha CA0422 de 3 a 4 mm	recta del último milímetro publicado	supuesto (la hoja llega a 3 mm)
Transmotec de 1,6 a 2 mm	180 gf (tope del gráfico)	cota inferior
MSS S-10-38-H	lectura del gráfico GIF	aproximado (± 30 %)
Masa de punta	1 g	supuesto
Émbolo Takaha / Transmotec	≈ 2 g / ≈ 1 g	supuesto (geometría)

Las curvas no se leyeron a ojo: en Takaha son trazos vectoriales del PDF (Bézier) calibrados con las etiquetas de los ejes; en Ledex, Geeplus RD-A420, NSF y Transmotec son imágenes y se detectan por color de píxel con la grilla como calibración. Validación: Takaha CA0422 a 3 mm,

2,07 N extraído contra 2,00 N publicado (+3,5 %); Ledex B12, curva del catálogo contra tabla de la hoja RS en 8 puntos, $\leq \pm 9$ % (**resultados.json**).

4 Búsqueda de proveedores

Se revisaron catálogos completos buscando cualquier modelo con las dos dimensiones de la sección ≤ 11 mm y carrera útil de al menos 3 mm.

Fabricante	Origen	Resultado con sección ≤ 11 mm
Takaha Kiko	Japón	CA0422 (9,8×10,8). Resto de 66 modelos: $\geq 10 \times 12$ (CA0425) o carrera 2 mm (CA0315).
Johnson Electric (Ledex)	EE. UU./China	B12 / B12P (8,1×10,2). C5 11,7 mm y B16 12,2 mm: fuera.
Geeplus	EE. UU./Japón	RD-A420 (9,8×10,8). RD-B425 10×12; push-pull 110C $\varnothing 11,3$: fuera.
NSF Controls	Reino Unido	SDO-0421L (9,8×10,8). SDO-0415L 8×10 con 4 mm pero 0,04 N: inútil.
Magnetic Sensor Systems	EE. UU.	S-10-38-H ($\varnothing 9,7 \times 25,4$, push, arandela anti-asentamiento).
Transmotec	Suecia/EE. UU.	K0420S (7,5×11, enclavamiento). Abiertos no enclavantes: ≥ 13 mm.
Shindengen / TDS	Japón / Alemania	la serie push-pull empieza en $\varnothing 11,3$ (110C): fuera.
Delta Electronics	Taiwán	DSOS-0416 (7,7×10): carrera 1,52 mm, fuera.
Kendrion (Binder, Kuhnke)	Alemania	tubulares desde $\varnothing 20$; BI 13 12×13: fuera.
Magnet-Schultz	Alemania/R. U.	menor bastidor 19×19 (312): fuera.
Mecalectro	Francia	8.M10: 12,7×10: fuera.
Guardian Electric	EE. UU.	tubular mínimo $\varnothing 12,7$ (0,5 in): fuera.
Deltrol Controls	EE. UU.	tubular mínimo MED 12 ($\varnothing 19$): fuera.
Tremba	Alemania	KHM-1113: carrera 1–2 mm: fuera.

Los genéricos (Zonhen ZHO-0420 20×11×10, JF-0530B y similares de venta local) no publican vida ni curvas trazables: sirven para el banco, no para el diseño.

5 Comparación de los candidatos

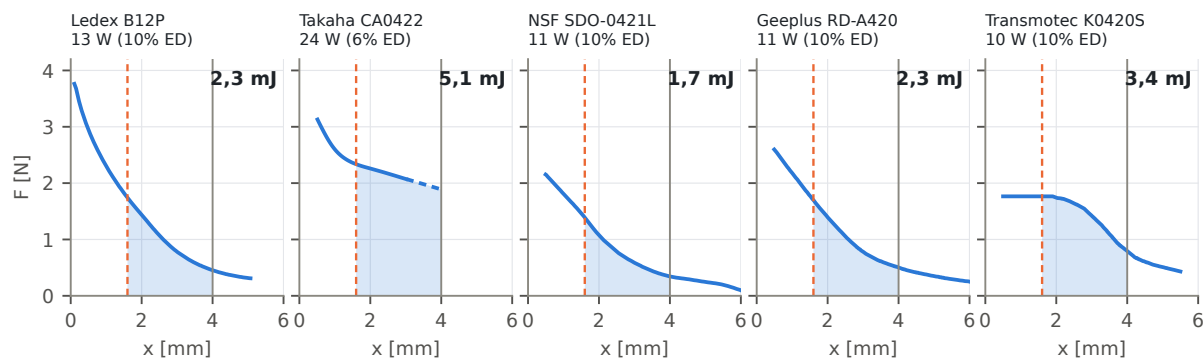


Figura 1: Curvas fuerza-carrera (curva de pulso). Línea gris: inicio ($x = 4$ mm); naranja: impacto ($x = 1,6$ mm); sombreado: trabajo en los 2,4 mm recorridos. Takaha: trazo discontinuo = extrapolación. Transmotec: la meseta a 1,77 N es el tope del gráfico (cota inferior).

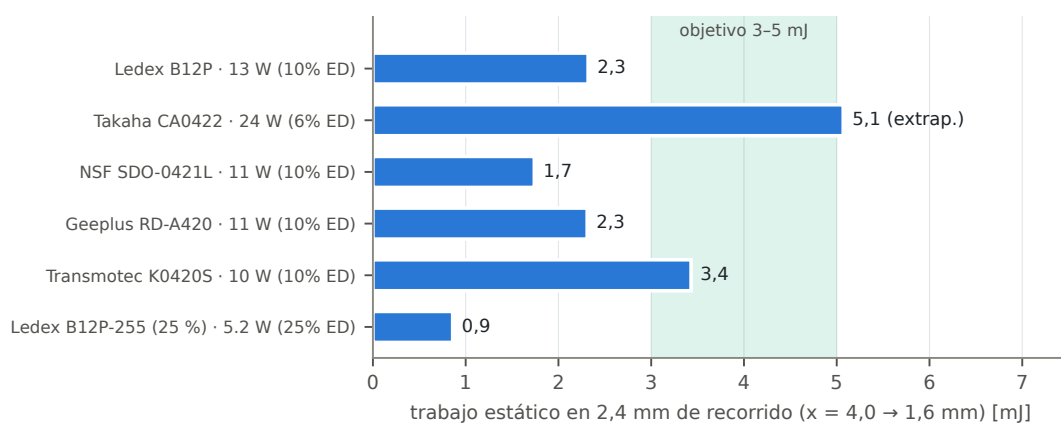


Figura 2: Trabajo estático disponible en el recorrido útil.

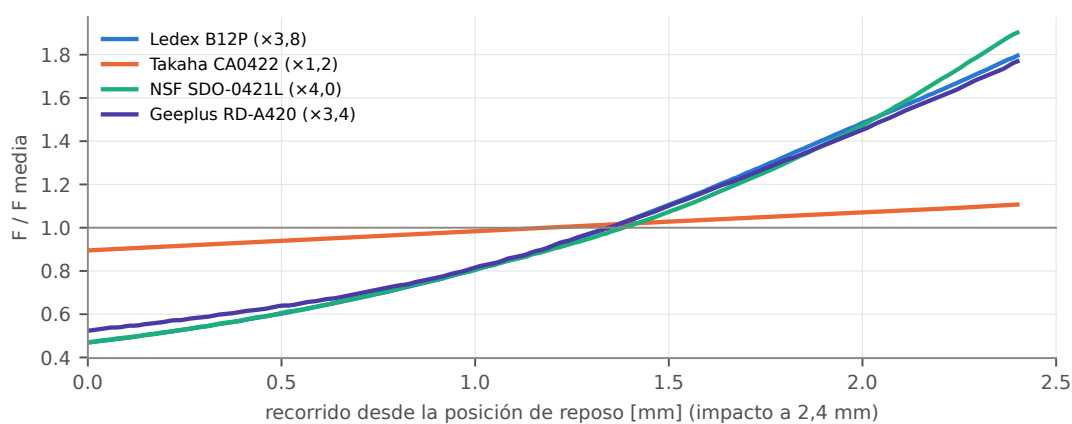


Figura 3: Uniformidad: fuerza relativa a la media a lo largo del recorrido. Entre paréntesis, $F_{\text{imp}}/F_{\text{ini}}$. El Takaha acelera casi a fuerza constante; los otros tres casi duplican la media al final.

Candidato (curva)	Tipo	Resorte	W [mJ]	F_{ini} [N]	F_{imp} [N]	$\bar{F}$ [N]	Disp. [%]	$S_{0,1}$ [%]	m [g]	v (4 mJ) [m/s]
Takaha CA0422 (24 W, $S = 4$) ^a	pull	no	5,07	1,89	2,34	2,11	21	4,6	≈2,0	1,63
Takaha CA0422 (24 W, $S = 3$)	pull	no	4,05	2,07	2,47	2,25	18	6,1	≈2,0	1,63
Transmotec K0420S (10 W)	push	sí	≥3,43	0,80	≥1,77	1,43	68	5,1	≈1	2,00
Ledex B12P (13 W, 10 %)	push	no	2,32	0,45	1,74	0,97	133	7,5	1,4	1,83
Geeplus RD-A420 (11 W)	pull	no	2,31	0,50	1,70	0,96	124	7,4	2,0	1,63
NSF SDO-0421L (11 W)	pull	no	1,74	0,34	1,39	0,73	144	8,0	1,9	1,66
Ledex B12P-255 (5,2 W, 25 %)	push	no	0,86	0,14	0,75	0,36	170	8,8	1,4	1,83

Tabla 2: Resultados (resultados.json). Disp.: (máx–mín)/media de la fuerza en el recorrido. $S_{0,1}$: cambio de energía si la cuña se corre 0,1 mm. v con émbolo + 1 g de punta. ^aExtrapolado de 3 a 4 mm.

Sobreexcitación. Las curvas de 10 % ED son de régimen térmico, no un límite de fuerza: con un pulso de 10–20 ms se puede aplicar más corriente, y en entrehierros grandes (circuito no saturado) la fuerza crece aproximadamente con el cuadrado de la corriente. Es la palanca para que Ledex B12P o RD-A420 lleguen a 3 mJ, pero queda **fuera de hoja** y hay que validarla en banco (temperatura, aislación, repetibilidad).

6 Calidad y construcción

Modelo	Vida	Aislación	Émbolo	Observaciones
Takaha CA0422	no publica	A (105 °C)	∅4, ≈2 g	fabricación japonesa; 5 bobinados; sin buje declarado
Ledex B12P	«hasta 3 M según tamaño»; estándar histórico 50–100 k	A (105 °C)	1,4 g	marca de referencia; catálogo: «no críticos en vida y posición»
Geeplus RD-A420	>250 000	A (105 °C)	2 g	bastidor idéntico al CA0422
NSF SDO-0421L	500 000 mínimo	A (105 °C)	1,9 g	bastidor idéntico al CA0422
Transmotec K0420S	≥500 000	B (130 °C)	acero 12L14	imán permanente; sin CE/UL
MSS S-10-38-H	no publica	–	2,4 g	tubular, arandela anti-asentamiento, fabricado en EE. UU.

Tres fabricantes usan el mismo bastidor de 9,8×10,8×21,3 mm (Takaha, Geeplus, NSF): es un formato estándar japonés. El Takaha es el que más fuerza saca de él en carrera larga.

7 Disponibilidad en Argentina

Modelo	Canal	Precio unit.	Evaluación
Takaha CA0422	tienda oficial takaha-japan.com; DHL desde Japón con seguimiento	USD 9,11	Fácil. Argentina figura en el selector de países; despacho en 3 días hábiles (1–10 u).
Ledex B12P-255-B-3	DigiKey (330 u en stock, 24/09/2026); courier	USD 50,71	Fácil. Plazo de fábrica 16 semanas si se agota.
Geeplus RD-A420	Geeplus o distribuidor (Ac-tronic, Alemania)	cotizar	Media. Serie RD: 3–4 semanas ex-fábrica.
NSF SDO-0421L	NSF Controls (R. U.), directo	cotizar	Media. Sin tienda en línea verificada.
Transmotec K0420S	tienda Transmotec (UE/EE. UU.)	EUR 45,50*	Media. *Precio no verificado.
MSS S-10-38-H	fábrica (California)	cotizar	Media.
Genéricos	MercadoLibre	bajo	Inmediato , sin hoja trazable: solo banco.

Régimen de importación (ARCA, pequeños envíos por courier, consultado el 24/09/2026):

- **Hasta USD 3000 FOB y 50 kg por envío, máximo 3 unidades de la misma especie y 5 envíos por año y por persona. No puede tener fin comercial.**
- Franquicia de **USD 400 FOB**: exenta de derecho de importación y tasa de estadística; paga IVA. Desde el Decreto 604/2026 (17/07/2026) la franquicia es igual para courier y correo.
- **Consecuencia:** una persona puede traer 3 unidades de cada modelo por envío para evaluación. Para los lotes de ensayo de vida (3 por modelo) alcanza; para producción, la empresa importa con su CUIT por el régimen general (despachante) o por la gestión aduanera del courier, pagando derechos según NCM.

8 Verificación de la preselección inicial

La preselección de partida (hecha con ChatGPT) se verificó contra las hojas oficiales en la rev. 1 de esta nota. Lo que sigue vigente:

- **Takaha CA0422/CA0425:** medidas, 2,0/2,5 N a 3 mm y precios confirmados; la vida «cientos de miles a millones» **no es verificable**.
- **Ledex B12P-255-B-3:** medidas, 5,2 W y 1,4 g confirmados; es una bobina de **25 % ED**; la vida «hasta 5 M» es de la línea, no del modelo.
- **Geeplus 141C/110C/144C:** confirmados, pero Ø13,8 y Ø11,3: **fuera por sección**.
- **Kendrion BI 13** (biestable, 12×13), **MSA 312** (19×19), **Delta DSOS-0416** (1,52 mm de carrera): fuera.
- **MSA «>1 M ciclos» y Delta EOL/100 k:** no verificables en las fuentes primarias.

9 Decisión, ensayos y disparo

9.1 Decisión

Takaha CA0422 (CA04220240, 24 Ω), a validar. Es el único que cumple sección, energía y uniformidad con la hoja en la mano. Tres preguntas a Takaha antes de diseñar: (1) curva de 3 a 6 mm, (2) masa del émbolo y vida esperada, (3) variante de **empuje** o varilla pasante. Si la vida no llega a millones de ciclos en el ensayo propio, la alternativa de empuje es el **Ledex B12P con sobreexcitación** validada en banco.

9.2 Ensayos

1. **Energía real (η):** punta de 1 g contra yunque instrumentado; velocidad con horquilla óptica doble; barrido de tensión y ancho de pulso, incluida sobreexcitación.
2. **Repetibilidad:** 1000 disparos por condición; objetivo $CV(v) < 2\%$.
3. **Sensibilidad a la posición:** correr el yunque $\pm 0,2$ mm.
4. **Vida acelerada:** 3 unidades por modelo a 5–10 Hz hasta 5 M impactos; cada 500 k, velocidad, dispersión, juego y desgaste del émbolo.
5. **Temperatura:** repetir 1 con bobina a 60–80 °C.

9.3 Retorno y disparo

- **Resorte de retorno externo:** ninguno de los candidatos pull/push sin enclavamiento lo trae. Un resorte de 0,1 N medio resta $\approx 0,24$ mJ en 2,4 mm; dimensionarlo con eso en cuenta.
- **Driver de corriente controlada y corte antes del impacto** con apagado rápido (zéner/TVS): el impactador llega en vuelo libre y el ancho de pulso regula la energía.
- **Térmica:** $24\text{ W} \times 15\text{ ms} = 0,36\text{ J}$ por disparo; a 1 Hz son 0,36 W, debajo de 1,5 W continuos.

9.4 Limitaciones

- **Curvas estáticas** de catálogo ($\pm 10\%$): W es cota superior.
- **Takaha de 3 a 4 mm extrapolado;** Transmotec cota inferior; MSS lectura aproximada.
- **Vida no publicada** para Takaha, Ledex B12 y MSS.
- **Mercado local:** no se pudo consultar MercadoLibre en forma automática; se buscó por buscador web.
- **Precios, stock y normativa** al 24/09/2026.

10 Anexo: hojas de datos

Páginas completas de las hojas oficiales; recuadros rojos sobre los datos citados. PDF en 02489-00-MC005/fuentes/. Descargas (septiembre 2026):

- Takaha CA0422: <https://www.takaha.co.jp/catalog/CA0422.pdf>; tienda: <https://takaha-japan.com/products/ca0422>
- Ledex Open Frame DC (2020): https://www.johnsonelectric.com/pub/media/image/tmp/metric-imperial/20200212_Open_Frame_DC_in_2_.pdf; hoja B12 (RS): <https://docs.rs-online.com/9f8a/0900766b81634a3f.pdf>
- Geeplus RD-A420: https://www.geeplus.com/wp-content/uploads/2019/08/Open-Frame-Solenoid_RD-A420.pdf; catálogo 2024: <https://www.geeplus.com/wp-content/uploads/2024/10/GEEPLUS-ELECTROMECHANICAL-ACTUATORS-CATALOGUE-2024-1.pdf>
- NSF SDO-0421L: <https://nsfcontrols.co.uk/wp-content/uploads/SD0-0421L.pdf>
- Transmotec K0420S: <https://transmotec.com/Download/Datasheets/Transmotec-Datasheet-K0420S.pdf>
- MSS S-10-38-H: <http://www.magneticsensorsystems.com/solenoid/tubular/s-10-38-h.asp>
- ARCA, pequeños envíos: <https://www.afip.gob.ar/envios-internacionales/courier/importacion/pequenos-envios.asp>; Decreto 604/2026: <https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/344470/20260717>

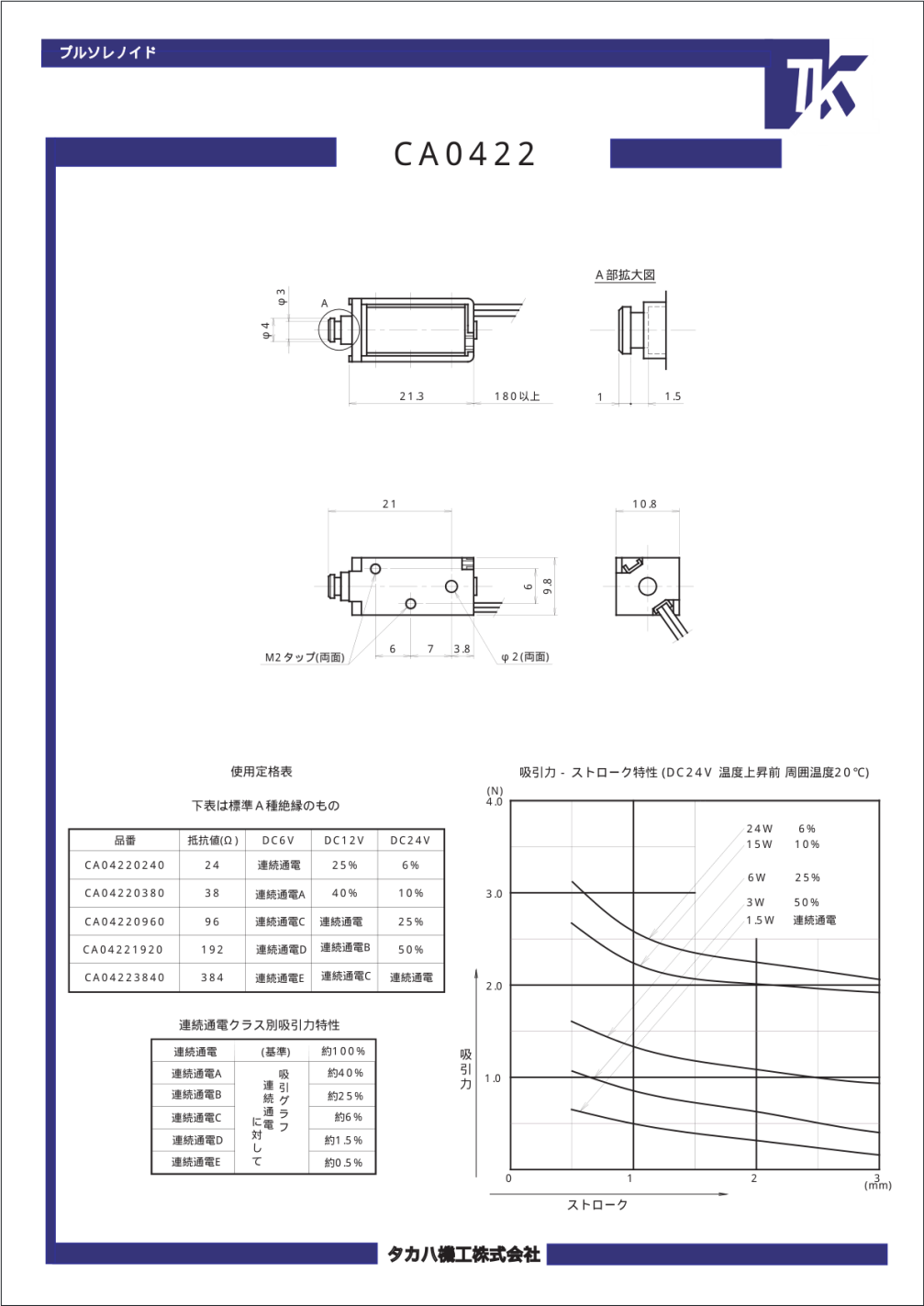


Figura 4: Takaha CA0422: tabla de bobinados y curva a 24 V (hasta 3 mm).

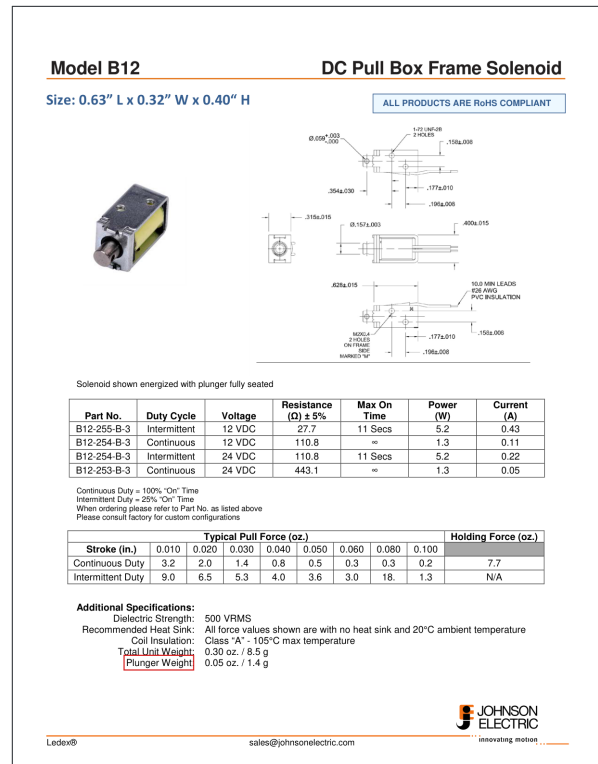
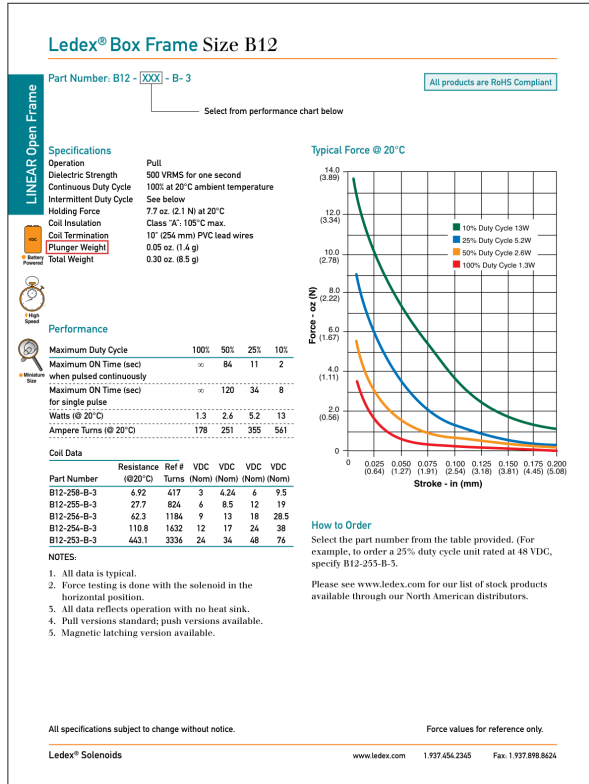


Figura 5: Ledex B12: catálogo Open Frame 2020 (p. 10, curvas hasta 5,08 mm) y hoja RS («18.» a 0,080 in es errata de 1,8 oz).

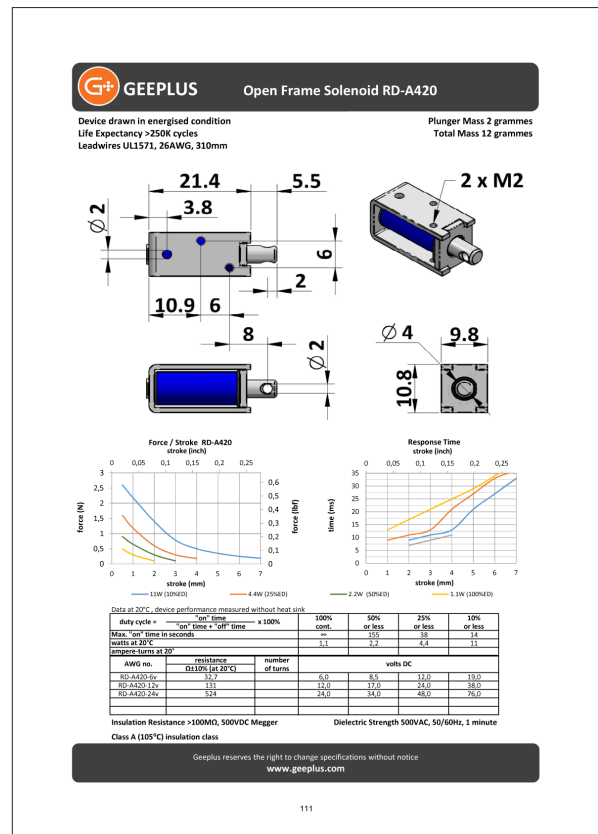
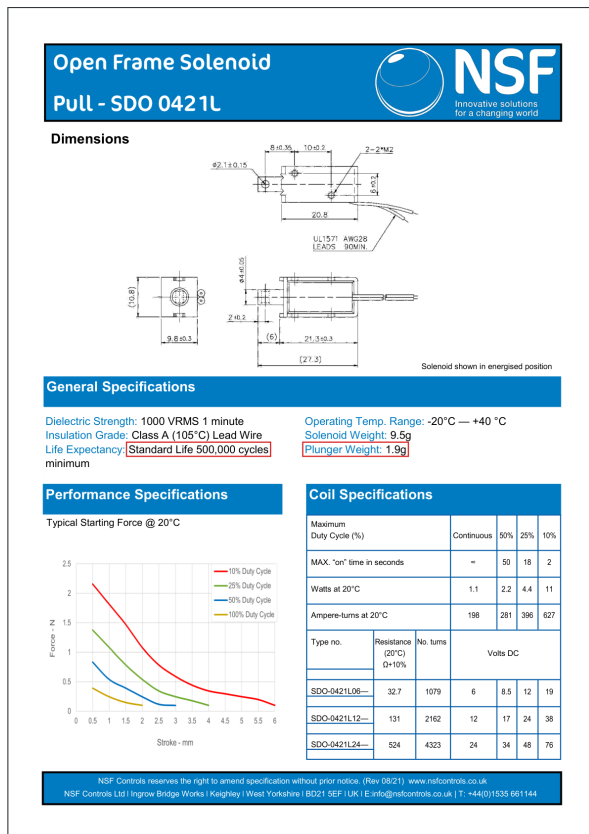


Figura 6: NSF SDO-0421L (500 000 ciclos mínimo) y Geeplus RD-A420 (>250 k).

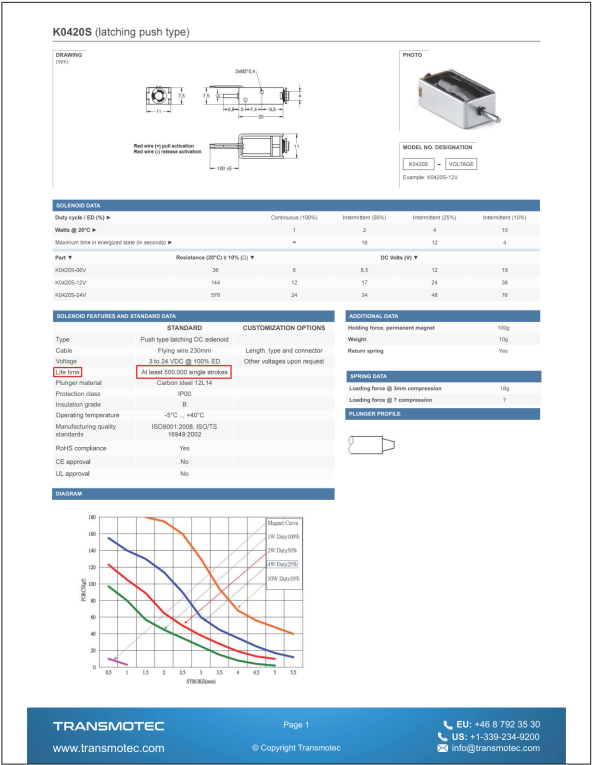


Figura 7: Transmotec K0420S (enclavamiento, resorte, 500 000 carreras) y Ledex, vida de la línea open frame.

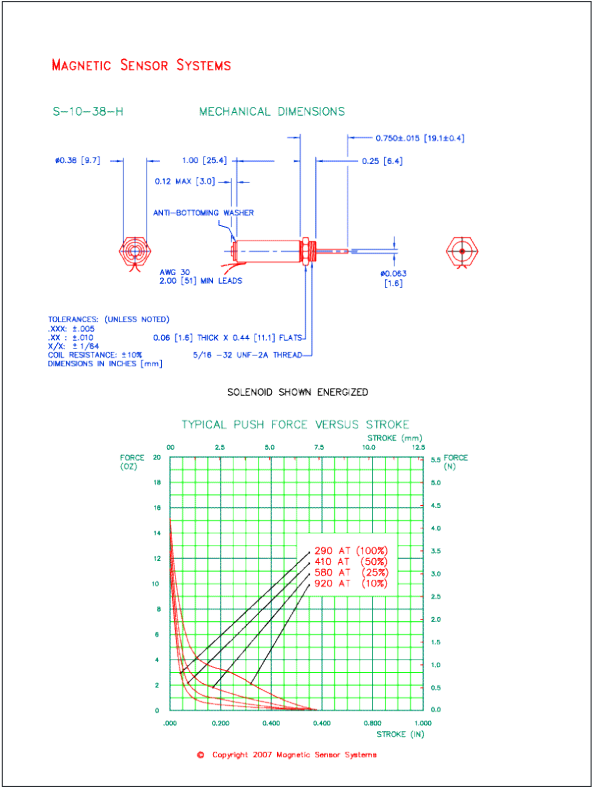
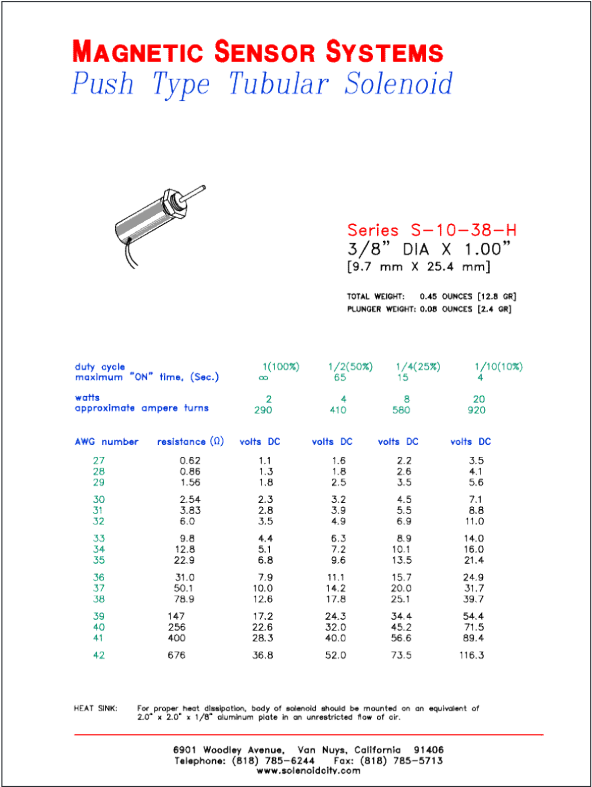


Figura 8: Magnetic Sensor Systems S-10-38-H: Ø9,7×25,4 mm, empuje, arandela anti-aseñamiento.

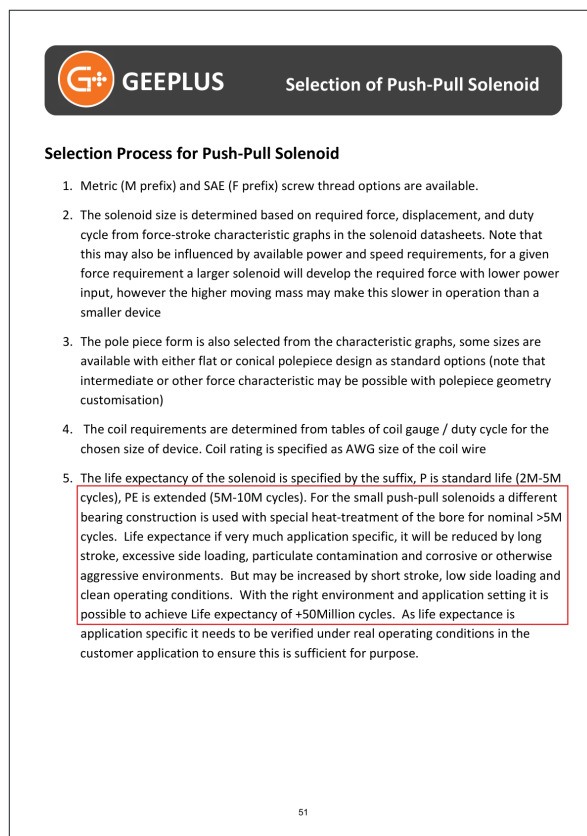
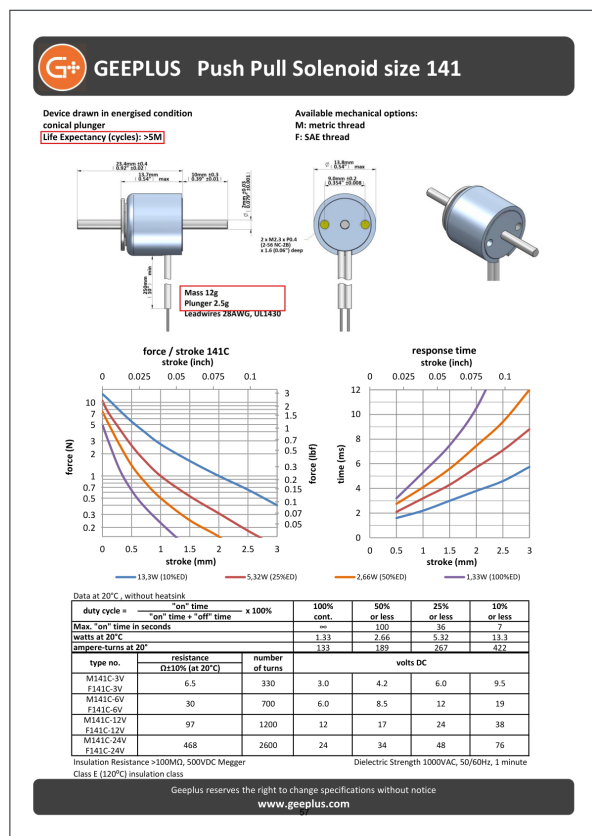


Figura 9: Referencia fuera de sección: Geeplus push-pull 141 ($\varnothing 13,8$) y criterio de vida >5 M de la serie.